

Praktikum 5

Model Checking mit TLA^+

Zuverlässige Softwaresysteme

FH Münster

Wintersemester 2025

Vor dem Praktikumstermin I: Installieren Sie die TLA^+ Toolbox. Es empfiehlt sich die Verwendung von *Visual Code* mit dem TLA^+ -Plugin. Sie finden die entsprechenden Links in Ilias.

Vor dem Praktikumstermin II: Öffnen Sie das in der Vorlesung erläuterte *Ampel*-Beispiel in Ihrer IDE und vollziehen Sie es nach. Überprüfen Sie die angegebenen Invarianten und Properties wie in der Vorlesung vorgestellt. Nehmen Sie Änderungen am Modell vor und überprüfen Sie die Eigenschaften erneut.

Aufgabe 5.1 Weltraumweihnachtspost

Der Weltraumpostbote Bob hat den Auftrag erhalten drei hübsche Lebensformen vom Planeten Proxima Centauri b zur Milchstraßenweihnachtsfeier auf dem Saturnmond Enceladus zu bringen. Bei den drei Wesen handelt es sich um einen Glubsch, beheimatet im Alpha Centauri System, einer Knork unbekannten Ursprungs und ein Fruntz aus der hinteren Ecke unseres Sonnensystems. Wie immer ist auch diesmal Bob vor diverse Probleme gestellt: Er verfügt zwar über ein Raumschiff mit Hyperwarp-Antrieb auf Basis dunkler Materie, welches ihm eine geschwinde Reise durch die Galaxie ermöglicht, allerdings ist sein Raumschiff schon so voll gepackt mit Weihnachtspost, dass er nur entweder den Glubsch, oder die Knork oder das Fruntz mitnehmen kann. Er wird also mehrfach zwischen dem Saturnmond und dem Planeten Proxima Centauri b hin und her fliegen müssen. Zusätzlich wird ihm seine Aufgabe dadurch verkompliziert, dass er die Knork und den Glubsch nicht unbeaufsichtigt lassen kann, da die beiden sich nicht ausstehen können. Eben sowenig kann er den Glubsch mit dem Fruntz nicht ohne Aufsicht lassen, aus ähnlichem Grund. Sein Auftraggeber hat ihm zur Bedingung gemacht, alle drei gemeinsam zu übergeben. Auch auf Proxima Centauri b steht Bob keine vertrauenswürdige Aufsichtsperson zur Verfügung.

Zum Glück hat Bob das TLA^+ -System zur Hand. Können Sie ihm helfen sein Problem zu lösen?

PS: Die naheliegende Lösung, einfach die Weihnachtspost auszuladen und alle drei gemeinsam zu transportieren, ist keine. Dafür kommen eine Vielzahl an Gründen in Betracht, Sie dürfen sich einen ausdenken.

PPS: Sie dürfen sich gerne mit den genauen Gegebenheiten in der Galaxie und der konkreten Beschaffenheit der interessanten Milchstraßenbewohner auseinandersetzen, hier ist viel Raum für Kreativität. Allein der logische Kern des Problems bleibt davon unberührt: Anwesenheit der Knork *und* des Glubschs bzw. des Glubschs *und* des Fruntz auf *einem* Himmelskörper erfordert Anwesenheit von Bob, um die streitlustigen Gesellen in Schach zu halten.

- Erstellen Sie eine TLA-Spezifikation des Problems.
- Spezifizieren Sie eine Invariante *TypeOK* welche die erwarteten Wertebereiche der in Ihrer Spezifikation verwendeten Variablen definiert. Überprüfen Sie diese Invariante mittels des TLC Model Checkers. Betrachten Sie auch die Anzahl der gefundenen Zustände und überschlagen Sie ob diese hinreichend ist. Korrigieren Sie ggf. Ihre Spezifikation.
- Formulieren Sie eine Invariante, die besagt, dass es nicht möglich ist, alle drei Wesen wohlbehalten auf Enceladus zu übergeben. Prüfen Sie die Invariante mittels des TLC Model Checkers: Der Model Checker sollte feststellen, dass die Invariante verletzt werden kann. Was besagt das gefundene Gegenbeispiel des Model Checkers?

Aufgabe 5.2 Needham-Schroeder Protokoll

Es wurde das Needham-Schroeder Protokoll auf Basis einer als sicher angenommenen Public/Private-Key-Verschlüsselung erläutert. In Ilias finden Sie die Folien. Es sind zwei lückenhafte Modelle gegeben:

`NeedhamSchroeder.tla` und `NeedhamSchroederAttack.tla`.

- Modell `NeedhamSchroeder.tla` ergänzen.** Füllen Sie die Lücken in `NeedhamSchroeder.tla` gemäß dem Protokoll und überprüfen Sie die Invariante `TypeOK`. Überprüfen Sie außerdem die Invariante `ProtExecFails`. Diese Prüfung sollte fehlschlagen, das Gegenbeispiel ist eine erfolgreiche Durchführung des Protokolls. Überprüfen Sie, dass das Protokoll korrekt abläuft. Falls das Gegenbeispiel nicht gefunden wird oder die Durchführung nicht korrekt ist, enthält ihre Modell noch Fehler, welche korrigiert werden müssen.
- Modell `NeedhamSchroederAttack.tla` ergänzen.** Füllen Sie die Lücken in `NeedhamSchroederAttack.tla` gemäß des Protokolls und den Fähigkeiten des Angreifers `Intruder`. Prüfen Sie erneut die Invariante `TypeOK` sowie die Invariante `ProtExecFails`. Zu letzterer Invariante sollte wieder ein Gegenbeispiel in Form einer normalen und korrekten Ausführung des Protokolls gefunden werden.
- Anforderungen spezifizieren.** Spezifizieren Sie die folgenden Anforderungen in Form von Invarianten (Alternativ können Sie auch entsprechende Properties definieren unter Verwendung von Temporallogischen Operatoren, dies ist hier aber nicht notwendig):
 - Wenn Alice sich nicht wissentlich mit dem Intruder authentifiziert, dann darf der Intruder die Nonce von Alice nicht kennen.
 - Wenn Bob sich nicht wissentlich mit dem Intruder authentifiziert, dann darf der Intruder die Nonce von Bob nicht kennen.
 - Wenn Alice und Bob das Protokoll beide erfolgreich durchgeführt haben, dann hat sich Alice mit Bob authentifiziert genau dann wenn sich Bob mit Alice authentifiziert hat.

- d) **Anforderungen überprüfen.** Überprüfen Sie die Gültigkeit der zuvor definierten Invarianten für das Modell `NeedhamSchroederAttack.tla` mittels TLC. Welche der Anforderungen wird nicht erfüllt? Wie lautet das Gegenbeispiel? Was bedeutet dies? Ggf. können Sie mittels einer Recherche im Internet ermitteln, wie das Gegenbeispiel aussehen sollte. Oder fragen Sie die Praktikumsbetreuung.
- e) **Protokoll fixen.** Überlegen Sie, wie man das Protokoll reparieren kann, so dass alle 3 Anforderungen erfüllt werden. Überprüfen Sie ihre Reparatur mittels TLC.
- Hinweis:* Der normale Ablauf des Protokolls sollte auch nach erfolgter Reparatur noch möglich sein, d.h. die Invariante `ProtExecFails` sollte verletzt werden können, dies müssen Sie überprüfen.
- Tipp:* Es reicht bei der zweiten Nachricht eine zusätzliche Information zu übermitteln, die es Alice erlaubt zu überprüfen, ob diese Nachricht tatsächlich von ihrem eingangs gewählten Kommunikationspartner stammt.
- Ggf. können Sie auch eine Recherche im Internet zu Hilfe nehmen. Oder fragen Sie die Praktikumsbetreuung.